



MINISTERUL EDUCAȚIEI al REPUBLICII MOLDOVA
UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI

Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică

Departamentul Informatică și Ingineria Sistemelor

Disciplina: Programarea procedurală

Lucrarea de laborator nr.2

Тема: Использование функций в разработке приложений VBA

A efectuat student: Grecu Artiom IA-253

A verificat: Braniste Rodica

CHIȘINĂU 2025

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
1 Графический интерфейс	4
2 Исходный код программы	6
3 Алгоритм выполнения программы	9
Выводы	10
Библиография	11

ВВЕДЕНИЕ

В данной лабораторной работе рассматривается применение функций при разработке приложений VBA на основе пользовательских форм (UserForm). На примере двух форм реализуется обработка событий нажатия кнопок: вычисление значений математических функций (квадратный корень, синус, косинус), вывод текущей даты, а также работа с данными листа Excel — поиск последней заполненной строки, подсчёт и выделение ячеек по заданным условиям и текстовым совпадениям. В результате выполняется визуализация данных через изменение цвета элементов формы и ячеек таблицы, что демонстрирует практическую ценность функций в задачах анализа и оформления данных.

Цель работы: создание формы, на которой есть кнопки и этикетки(labels) необходимые согласно форме, представленной на рис.2, и использование функций VB.

1 ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС

В ходе разработки программы был сделан интерфейс макроса UserForm1.

Были использованы инструменты: Label, Image, OptionButton, CommandButton. (**Рисунок 1.1)**

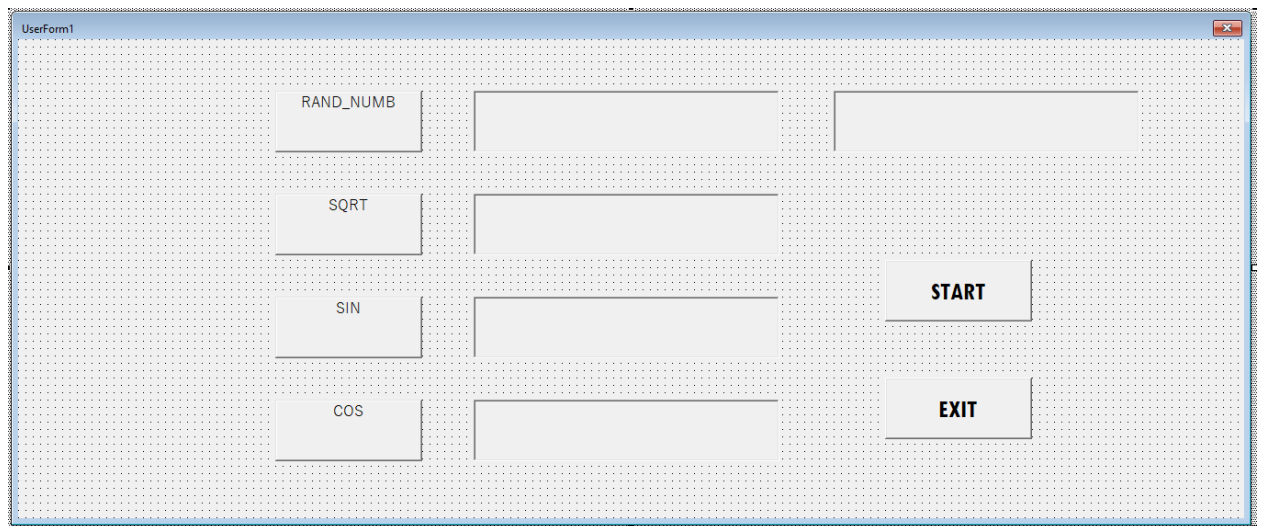


Рисунок 1.1 UserForm1

Результат выполнения формы. (**Рисунок 1.2)**

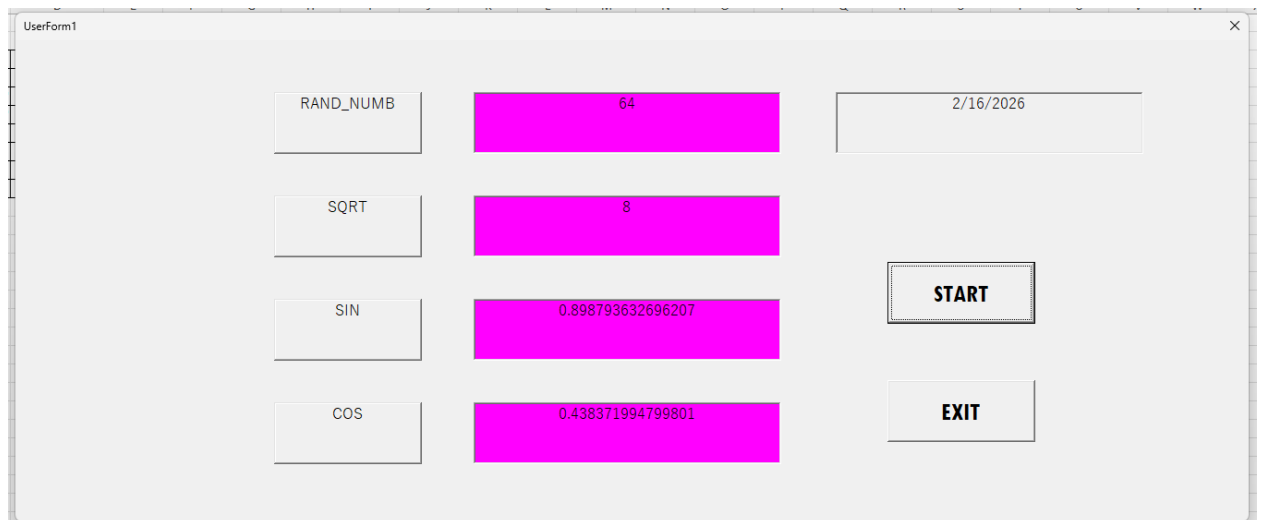


Рисунок 1.2 Результат

Интерфейс второй формы UserForm2. (**Рисунок 1.3)**

UserForm2

Total

In stock

No in stock

Show in stock

Show groups

Show no in stock

Clear

EXIT

Рисунок 1.3 Интейфейс

Результат выполнения формы UserForm2.

Macro Security Code ins Add-ins Add-ins Mode Run Dialogue Controls Refresh Data UserForm2

Nº	name	in stock
1	addidas "parzele"	yes
2	nike "training shoes"	no
3	new balance "CT500"	yes
4	addidas "samba"	no
5	puma "puig"	yes
6	new balance "327"	yes
7	puma "palermo"	yes

start program

Total 7

In stock 5

No in stock 2

Show in stock

Show groups

Show no in stock

2/16/2026

Clear

EXIT

Рисунок 1.4 Результат

2 ИСХОДНЫЙ КОД ПРОГРАММЫ

2.1 Исходный код программы первой формы UserForm1.

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Label9.Caption = Date  
Label1.Caption = Int((Rnd * 90) + 1)  
Label1.BackColor = RGB(255, 0, 255)  
Label2.Caption = Sqr(Label1.Caption)  
Label2.BackColor = RGB(255, 0, 255)  
Label3.Caption = Sin(Label1.Caption * 3.14159 / 180)  
Label3.BackColor = RGB(255, 0, 255)  
Label4.Caption = Cos(Label1.Caption * 3.14159 / 180)  
Label4.BackColor = RGB(255, 0, 255)  
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton2_Click()  
UserForm1.Hide  
End Sub
```

2.2 Исходный код программы первой формы UserForm2.

```
Private Sub CommandButton1_Click()  
Dim ws As Worksheet  
Dim lastrow As Integer, i As Integer  
Set ws = ActiveSheet  
lastrow = ws.Cells(ws.Rows.count, "D").End(xlUp).Row  
  
For i = 3 To lastrow  
If ws.Cells(i, "D").Value = "yes" Then  
ws.Cells(i, "C").Interior.Color = RGB(255, 255, 0)  
End If  
Next i  
End Sub  
  
Private Sub CommandButton2_Click()
```

```
UserForm2.Hide
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton3_Click()
```

```
Dim ws As Worksheet
```

```
Set ws = ActiveSheet
```

```
ws.Cells.Interior.Color = xlNone
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton4_Click()
```

```
Dim ws As Worksheet, i As Long, lastrow As Long
```

```
Set ws = ActiveSheet
```

```
lastrow = ws.Cells(ws.Rows.count, "C").End(xlUp).Row
```

```
For i = 4 To lastrow
```

```
If InStr(1, ws.Cells(i, "C").Value, "new balance", vbTextCompare) > 0 Then
```

```
    ws.Cells(i, "C").Interior.Color = RGB(255, 255, 0)
```

```
ElseIf InStr(1, ws.Cells(i, "C").Value, "addidas", vbTextCompare) > 0 Then
```

```
    ws.Cells(i, "C").Interior.Color = RGB(0, 0, 255)
```

```
ElseIf InStr(1, ws.Cells(i, "C").Value, "puma", vbTextCompare) > 0 Then
```

```
    ws.Cells(i, "C").Interior.Color = RGB(200, 255, 255)
```

```
ElseIf InStr(1, ws.Cells(i, "C").Value, "nike", vbTextCompare) > 0 Then
```

```
    ws.Cells(i, "C").Interior.Color = RGB(200, 200, 255)
```

```
End If
```

```
Next i
```

```
End Sub
```

```
Private Sub CommandButton5_Click()
```

```
Dim ws As Worksheet
```

```
Dim lastrow As Integer, i As Integer
```

```
Set ws = ActiveSheet
```

```
lastrow = ws.Cells(ws.Rows.count, "D").End(xlUp).Row
```

```
For i = 3 To lastrow
If ws.Cells(i, "D").Value = "no" Then
    ws.Cells(i, "C").Interior.Color = RGB(68, 148, 74)
End If
Next i
End Sub
```


3 АЛГОРИТМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

UserForm1: при нажатии CommandButton1 выводится текущая дата, генерируется случайное число 1–90, после чего для этого числа вычисляются квадратный корень, синус и косинус (с переводом градусов в радианы). Результаты показываются в соответствующих Label и окрашиваются. CommandButton2 скрывает форму.

UserForm2: кнопки работают с таблицей на активном листе. CommandButton1 находит последнюю строку в столбце D и закрашивает в столбце C те строки, где в D стоит “yes”. CommandButton5 аналогично закрашивает строки, где в D стоит “no”. CommandButton3 снимает заливку со всех ячеек листа. CommandButton4 ищет в столбце C названия брендов (new balance, addidas, puma, nike) и закрашивает ячейки разными цветами. CommandButton2 скрывает форму.

ВЫВОДЫ

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены и применены возможности VBA в Excel для разработки простых приложений с графическим интерфейсом на основе UserForm. Были освоены принципы обработки событий (нажатие кнопок) и вывод результатов в элементы формы (Label).

На практике использованы встроенные функции VBA для выполнения вычислений и работы со случайными значениями (Date, Rnd, Int, Sqr, Sin, Cos), а также реализована обработка данных на листе Excel: определение последней заполненной строки, просмотр диапазона в цикле, поиск подстроки в ячейках с помощью InStr и визуальное выделение данных через изменение цвета ячеек.

Таким образом, цель работы достигнута: получены навыки применения функций и процедур VBA для автоматизации вычислений и обработки табличных данных, а также для повышения удобства взаимодействия пользователя с результатами через пользовательские формы.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Walkenbach, J. **Excel VBA Programming For Dummies**. — Hoboken: Wiley, 2019.
2. Alexander, M., Kusleika, D. **Excel 2019 Power Programming with VBA**. — Hoboken: Wiley, 2019.
3. Microsoft. **Visual Basic for Applications (VBA) reference** [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/> (дата обращения: 2026-02-16).
4. Microsoft Support. **Создание и использование макросов в Excel** [Электронный ресурс]. — URL: <https://support.microsoft.com/excel> (дата обращения: 2026-02-16).
5. Microsoft. **WorksheetFunction object (Excel)** [Электронный ресурс]. — URL: <https://learn.microsoft.com/en-us/office/vba/api/excel.worksheetfunction> (дата обращения: 2026-02-16).